CIRUGÍA PEDIÁTRICA I

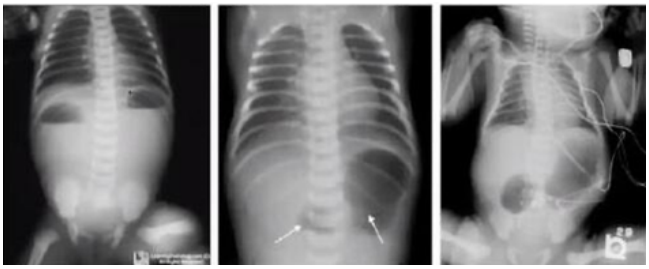
DR. RAMÓN A. POLICART

ATRESIA ESOFÁGICA

- Interrupción de la continuidad del esófago, con o sin fístula traqueoesofágica; 1 por cada 3 000–5 000 nacidos vivos; tipo III la más común (cabo proximal ciego, distal unido a la tráquea).
- Sospecha: polihidramnios, salivación aumentada, imposibilidad de pasar SNG al estómago.

ATRESIA DUODENAL

- 1 por cada 7 000–10 000 nacidos vivos; 85% distal a la ampolla de Vater; síndrome de Down en 30%.
- Signo de la doble burbuja; vómitos biliosos si es distal a la ampolla.



ATRESIA INTESTINAL

- Principal causa de obstrucción en recén nacidos; más frecuente en íleon distal; usualmente única (>80%).
- Signos: vómitos biliosos, distensión abdominal (a mayor distensión, más distal), falta de paso de meconio en 24h, signo de la "triple burbuja".
- Tipo IIIB es la más peligrosa: puede dejar al niño con intestino corto.

GASTROSQUISIS

- Defecto a la derecha del ombligo, sin saco que cubra las vísceras; hoy más frecuente que el onfalocele.
- Manejo: traslado, apósitos húmedos, bolsa de Bogotá; cierre primario o diferido con silo.

ONFALOCELE

- Cubierto por una membrana (saco), con mayor asociación a malformaciones.



ATRESIA DE VÍAS BILIARES

- Obliteración progresiva de los conductos biliares intra y extrahepáticos que produce fibrosis y cirrosis biliar; es la causa quirúrgica más frecuente de colestasis neonatal.
- Predominio en mujeres (2:1); se presenta con ictericia de predominio directo, coluria y acolia.
- El pronóstico depende del diagnóstico oportuno, idealmente antes de los 2 meses de vida; en casos avanzados puede requerir trasplante hepático.

HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA

- A mayor tamaño de la hernia, mayor hipoplasia pulmonar asociada; la hipertensión pulmonar es la principal causa de muerte.
- Manejo inicial clave: evitar la ventilación a presión positiva con máscara (para no distender el estómago); intubar de inmediato.
- Tratamiento quirúrgico: se difiere hasta estabilizar al paciente; si hay deterioro progresivo sin mejoría, el pronóstico quirúrgico es malo.

MANEJO PERIOPERATORIO GENERAL

- Preoperatorio: sonda nasogástrica a succión, corrección de la deshidratación y el equilibrio electrolítico, antibióticos IV, descartar malformaciones asociadas.
- Postoperatorio: SNG a succión intermitente, inicio gradual de la vía oral según el tipo de cirugía, antibioticoterapia, seguimiento de las malformaciones asociadas.

CIRUGÍA PEDIÁTRICA I

DR. RAMÓN A. POLICART

EMBRIOLOGÍA DE LA ATRESIA ESOFÁGICA

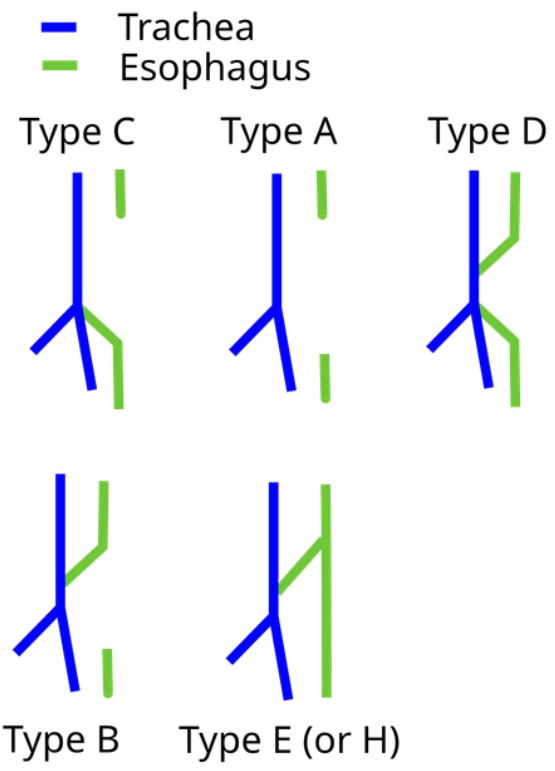
- Esófago, estómago, tráquea y pulmones derivan del intestino anterior; el tabique traqueoesofágico los separa durante la 4.ª semana fetal.
- Una separación incompleta, de arriba abajo, origina la atresia y las fístulas.

MALFORMACIONES ASOCIADAS

- En >50%: cardíacas 30%, genitourinarias 30%, anorrectales 20%, gastrointestinales 13%, musculoesqueléticas 20–50%.
- Asociaciones VACTERL y CHARGE; trisomías 21 y 18; la mayoría son esporádicos.

CLASIFICACIÓN DE LA ATRESIA ESOFÁGICA

- Tipo III, la más común: cabo proximal ciego y distal unido a la tráquea.
- Tipo I (pura): la más difícil de reparar.



CLÍNICA DE LA ATRESIA ESOFÁGICA

- Polihidramnios (20% con fístula, 80% sin fístula), salivación aumentada (40%), distrés respiratorio (35%), cianosis (30%), vómitos con la alimentación (tardío), ahogos y neumonías recurrentes.

ETIOLOGÍA DE LA ATRESIA DUODENAL

- Falta de recanalización del duodeno (4–5 semanas); asociada con frecuencia a páncreas anular y a anomalías de rotación y fijación intestinal.

ASOCIACIONES DE LA ATRESIA DUODENAL

- Síndrome de Down 30%, cardiopatías 20%, atresia esofágica 10%, genitourinarias 5%, anorrectales 3%, VACTERL.

CLÍNICA DE LA ATRESIA DUODENAL

- Polihidramnios 50% y doble burbuja en el USG prenatal; prematuros >50%.
- Vómitos biliosos a las pocas horas de nacer (85%); la distensión abdominal es poco común.

PREOPERATORIO DE LA ATRESIA DUODENAL

- SNG 10–12 Fr a succión, corregir la deshidratación, buscar otras anomalías y antibióticos IV; la cirugía es necesaria pero no es una emergencia.

POSTOPERATORIO DE LA ATRESIA DUODENAL

- SNG a succión intermitente baja, antibióticos IV y vía oral a los 5 días, fraccionada y progresiva.

TEORÍA DE LA RECANALIZACIÓN (TANDLER)

- El tubo digestivo primitivo sería un cordón sin luz que se recanaliza; un defecto en la recanalización provocaría la atresia intestinal.

TEORÍA VASCULAR

- Un defecto vascular prenatal provoca la atresia; la apoyan el meconio y las células descamadas distales a la atresia y su reproducción experimental.

ANOMALÍAS ASOCIADAS A LA ATRESIA INTESTINAL

- Cardíacas, renales (atresias bajas), prematuridad (casi constante en las complicadas) y defectos de pared; menos frecuentes que en la duodenal.

CLÍNICA DE LA ATRESIA INTESTINAL

- 1 por cada 2 000–5 000 nacidos vivos; polihidramnios 28%, prematuros 35%, bajo peso 25–50%.
- Vómitos siempre biliosos, distensión, sin meconio en 24 h, ictericia (32%), deshidratación, oliguria, taquicardia y letargo.

CIRUGÍA PEDIÁTRICA I

DR. RAMÓN A. POLICART

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

- No pasa una SNG ≥10 Fr; Rx AP y lateral con sonda (aire o 1 cc de contraste).
- Aire en el estómago: hay fístula; ausencia de aire abdominal: habitualmente no hay fístula.
- Cabo superior en T4: cierre primario casi seguro; de T2 hacia arriba, poco probable.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA

- Aspiración continua con sonda Replogle 10 Fr (irrigar 1–2 cc/h de SNN), semisentado 45–60°, antibióticos de amplio espectro, vía venosa periférica y bloqueador H2.
- Ecocardiograma y ecografía abdominal; disponer de ventilación mecánica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Toracotomía posterolateral derecha extrapleural (4.°–5.° EID), ligadura de la ácigos y anastomosis término-terminal en un plano con SNG 6 Fr.
- Tubo extrapleural a sello de agua -10 cm H2O; bloqueo intercostal con bupivacaína 0,25%.

POSTOPERATORIO

- Ventilación con sedación 12–72 h; no hiperextender el cuello; alimentación por SNG a las 24–48 h; antibióticos 7 días; control radiológico a los 5–7 días antes de la vía oral.

DIAGNÓSTICO DE ATRESIA DE VÍAS BILIARES

- Signos clínicos hacia la 2.ª semana de vida, pero la falta de sospecha y el atraso en la referencia hacen que más del 50% llegue después de la 8.ª semana.
- Estudios: Rx y ultrasonido abdominal, bilirrubina total y directa, gammagrafía HIDA, biopsia hepática, colangiorresonancia y colangiografía transoperatoria.

PROCEDIMIENTO DE KASAI

- Si no hay cirrosis y el diagnóstico es a tiempo: mejores resultados antes de las 8 semanas, óptimos antes de los 45 días.
- 20% no responde (conductos bloqueados intrahepáticos) y 80% necesitará trasplante hepático en el futuro.

PRONÓSTICO DE ATRESIA DE VÍAS BILIARES

- Depende del diagnóstico oportuno antes de los 2 meses, la severidad del cuadro y el manejo postoperatorio.

DEFINICIÓN DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA

- Paso anormal de vísceras abdominales al tórax por una abertura o dehiscencia congénita del diafragma.
- 1 por cada 2 000–5 000 nacidos vivos; 8% de las anomalías congénitas mayores; mortalidad ~50%.



DIAGNÓSTICO PRENATAL DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA

- USG obstétrico del 2.º trimestre: vísceras en el tórax, estómago fuera de su posición, RCIU, polihidramnios o hidrops.

DIAGNÓSTICO POSTNATAL DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA

- Distrés respiratorio con cianosis antes de las 24 h, abdomen excavado, poca entrada de aire bilateral y corazón desplazado al lado opuesto.
- Rx: vísceras que comprimen el pulmón ipsilateral y desplazan el contralateral.

MANEJO INICIAL DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA

- Intubar precozmente (antes de la primera respiración); no ventilar con bolsa y máscara.
- SNG, ventilación mecánica, accesos venoso y arterial, sedación y analgesia.

MANEJO MÉDICO DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA

- Semisentado, SNG y sedación; ventilación convencional o de alta frecuencia oscilatoria (VAFO), ECMO, óxido nítrico y surfactante.

CIRUGÍA PEDIÁTRICA I

DR. RAMÓN A. POLICART

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA

- La cirugía no es una urgencia; la HDC es una urgencia fisiológica.
- Ningún niño con hipertensión pulmonar debería operarse en las primeras 24–48 h.

POSTOPERATORIO DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA

- Manejo similar al preoperatorio y estabilidad hemodinámica; sobrevida ~50% según el paciente y el centro.
- Secuelas respiratorias (bronquiectasias), gastrointestinales (reflujo) y neurológicas; seguimiento multidisciplinario.